

תרגיל בית 1: מבוא למחשוב ענן

שם חבר הצוות	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
אורי קלמנוביץ' - מהנדס מערכת	שם האתר, פסקת הקונטקסט וחלוקת העבודה בצוות	הוגדר GreenPanther, נכתב הקונטקסט ורוכזה חלוקת העבודה
מיכל פומיאנקביץ'	ראיון משתמש ופרסונה	בוצע ראיון עם נעמה ונבנתה פרסונה ומפת אמפטיה
ליאם דהן	דרישות מערכת וסיווג FR / NFR	סיווג את הדרישות FR / NFR ועזרה לליאור עם התרשימים
ליאור ניסנוב	תרשימים ומסכי מערכת	הכין Use Case, תרשים ארכיטקטורה ומסכי המערכת
טל קלרמן	ניתוח Pinterest ועריכת המסמך	כתב את סעיפי Pinterest, המטריקות וההמלצה הסופית

תרגיל 1 - חברת Pinterest

1. סוג הענן:

Pinterest משתמשת בענן **ציבורי** של Amazon Web Services. החברה עובדת עם AWS כבר משנת 2010, ומשתמשת בענן כדי לאחסן, לעבד ולנתח כמויות עצומות של מידע - מעל 500 פטה-בייט.

הבחירה בענן ציבורי מתאימה ל-Pinterest כי היא מאפשרת לה לגדול במהירות, לשרת מאות מיליוני משתמשים, ולהוסיף משאבים לפי הצורך בלי לתחזק בעצמה שרתים ותשתיות פיזיות.

2. מודל השירות:

Pinterest משתמשת בעיקר בשילוב של PaaS ו-IaaS.

● IaaS - Infrastructure as a Service

Pinterest משתמשת בתשתיות מחשוב של AWS, למשל שרתי Amazon EC2. לפי AWS, החברה משתמשת ביותר מ-10,000 שרתי EC2 G5 לצורכי Inference, וביותר מ-600 שרתי P4/P4de לאימון מודלי AI. זה מתאים ל-IaaS כי מדובר בשימוש בתשתית מחשוב בענן.

● PaaS - Platform as a Service

Pinterest משתמשת בשירותים מנוהלים כמו Amazon EKS ו-Amazon SageMaker. שירותים כאלה מאפשרים לה לפתח, לאמן ולפרוס מערכות AI בצורה נוחה יותר, בלי לנהל את כל התשתית בעצמה.

3. מטריקות להצלחת ההטמעה של Pinterest על AWS:

- **Scalability - יכולת התרחבות**
Pinterest משרתת כ-600 מיליון משתמשים פעילים בחודש ומעבדת מעל 500 פטה-בייט של נתונים. זה מראה שהתשתית של AWS מאפשרת לה להתמודד עם עומסים גדולים ולהתרחב בהתאם לצמיחה של החברה.
- **Throughput - תפוקה**
Pinterest מעבדת מעל 10 מיליון המלצות AI בשנייה. זו מטריקה חזקה מאוד, כי היא מראה שהמערכת מסוגלת לבצע כמות עצומה של פעולות בזמן קצר ובקנה מידה גדול.
- **Cost per Customer - עלות ללקוח**
השימוש ב-AWS מאפשר ל-Pinterest לשלם לפי שימוש בפועל ולבצע אופטימיזציה של משאבים. במקרה הבוחן של AWS Graviton, החברה הצליחה להפחית עלויות ומשאבי מחשוב בצורה משמעותית. לכן אפשר לראות שהענן תרם גם מבחינה כלכלית.

4. האם היינו מציעים ל-Pinterest ענן אחר או מודל שירות אחר?

עמדתנו היא כי Pinterest אינה צריכה לעבור לספק ענן אחר או למודל שירות אחר. החברה משתמשת ב-AWS כבר משנת 2010, ורוב התשתית שלה בנויה סביב השירותים של AWS. מעבר לספק ענן אחר, כמו Google Cloud או Microsoft Azure, עלול להיות תהליך מורכב ויקר, במיוחד בגלל היקף הפעילות הגדול של Pinterest וכמות הנתונים העצומה שהיא מעבדת. בנוסף, סיפור המקרה מראה ש-AWS תומכת בצרכים המרכזיים של Pinterest, כמו עיבוד נתונים בהיקף גדול, הפעלת מערכות AI ושירות למאות מיליוני משתמשים. לכן ההמלצה שלנו היא להמשיך עם AWS, בעיקר בשילוב של PaaS, IaaS ו-SaaS, שמספקים גם שליטה וגמישות בתשתיות וגם שירותים מנוהלים לפיתוח והפעלה של מערכות מתקדמות.

5. מקור הסיפור:

<https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/pinterest-ai-case-study>

תרגיל 2: Design thinking

1.

חשיבה עיצובית:

● **שם האתר:** GreenPanther

● **פסקת הסבר:**

1. הבעיה שהאפליקציה פותרת:

מגדלי צמחים ביתיים וחקלאים רבים מתקשים לזהות בעיות בריאות בצמח בשלב מוקדם. מחלות, מזיקים או מחסור במים מתגלים לעיתים רק לאחר שנגרם נזק משמעותי לצמח. בנוסף, חוסר בידע מקצועי ומעקב שוטף מוביל לבזבז משאבים ולאובדן צמחים.

2. קהל היעד:

האפליקציה מיועדת למגדלי צמחים ביתיים ולחקלאים המשתמשים במערכות חקלאות חכמה, המעוניינים לנטר את מצב הצמחים בצורה נוחה, מדויקת ובזמן אמת - גם ללא ידע אגרונומי מתקדם.

3. מה האפליקציה מאפשרת:

GreenPanther מאפשרת למשתמשים להעלות תמונות של צמחים, לקבל נתונים מחיישני IoT כגון טמפרטורה, לחות ועוצמת אור, ולקבל ניתוח מבוסס AI לזיהוי מחלות ומזיקים. בנוסף, המערכת מציגה דשבורד ויזואלי הכולל היסטוריית נתונים, מגמות ושינויים לאורך זמן, לצד אלמנט גיימיפיקציה המעודד טיפול ומעקב קבוע אחר הצמחים.

4. תרומת הענן לפתרון:

טכנולוגיות הענן מאפשרות ל-GreenPanther לעבד ולאחסן כמויות גדולות של נתוני חיישנים ותמונות בזמן אמת, להריץ מודלי AI לניתוח מצב הצמח, ולספק גישה למערכת מכל מקום ומכל מכשיר - ללא צורך בתשתית מקומית ייעודית.

2.

ראיון משתמש - נעמה, מגדלת צמחים ביתית:

● **שאלה 1:** מה שמך ומה את מגדלת בבית? כמה צמחים יש לך בערך?

תשובה:

קוראים לי נעמה, אני מגדלת בבית נענע, לואיזה, עץ לימון ותפוז סיני. בעתיד הייתי רוצה לקנות ולגדל עוד צמחים.

● **שאלה 2:** מה האתגר הכי גדול שלך בטיפול בצמחים? יש צמח מסוים שגורם לך יותר

דאגות?

תשובה:

אני לא תמיד יודעת מתי להשקות כל צמח וגם קשה לי לזהות מחלות או בעיות בצמחים. כרגע כל הצמחים גורמים לי לאותן דאגות.

● **שאלה 3:** באילו כלים או שיטות את משתמשת היום כדי לטפל בצמחים?

תשובה:

אני מחפשת מידע בגוגל, משתמשת בבינה מלאכותית ומסתכלת בפורומים באינטרנט.

● **שאלה 4:** מהם החסרונות של השיטות האלו?

תשובה:

המידע לא תמיד אמין או מדויק לכל צמח, וזה גם לא נוח לחפש כל פעם מחדש בהרבה מקומות ופורומים שונים.

- **שאלה 5:** אם הייתה לך אפליקציה שמנטרת את הצמחים בזמן אמת - איזה פיצ'ר היית הכי רוצה?

תשובה:

הייתי רוצה אפשרות לצלם את הצמח ולקבל מידע עליו - מתי להשקות, איפה הכי טוב לגדל אותו ומה אפשר לשפר. בנוסף, הייתי רוצה תזכורות לטלפון עם שם הצמח וזמני ההשקיה.

- **שאלה 6:** בסולם 1-10, כמה היית מוכנה לשלם עבור אפליקציה כזו? מה המחיר ההוגן לדעתך?

תשובה:

2 - הייתי מעדיפה שהאפליקציה תהיה חינמית, ואין לי בעיה שיהיו בה פרסומות.

3. הגדרת הפרסונה ומפת אמפתיה:

מאפיינים: נעמה היא מאמנת בת 28 המתגוררת ברמת גן, אוהבת טבע ואורח חיים בריא. היא מגדלת מספר צמחים בבית אך מתקשה לדעת מתי ואיך לטפל בהם נכון. היא משתמשת בגוגל ובינה מלאכותית לחיפוש מידע, אך מוצאת את התהליך מסורבל ולא אמין. היא מחפשת פתרון פשוט, מהיר וחינמי שיעזור לה לשמור על הצמחים שלה בריאים. מגדלת את הצמחים הבאים - נענע, לואיזה, עץ לימון ותפוז סיני.	שם: נעמה גולדשטיין גיל: 28 מקום מגורים: רמת גן עיסוק: מאמנת פילאטיס מכשירים ויוגה
---	---

:SAYS ● "אני לא יודעת מתי להשקות כל צמח" ● "המידע בגוגל לא תמיד אמין לכל צמח" ● "זה מסורבל לחפש כל פעם מחדש בפורומים" ● "הייתי רוצה אפליקציה חינמית עם פרסומות" ● "צילום הצמח וקבלת מידע מיידי - זה מה שאני צריכה"	:FEELS ● תסכול כשצמח נובל ולא יודעת למה ● חוסר ביטחון לגבי נכונות המידע שמוצאת ● עייפות מחיפוש מידע מפוזר ולא מרוכז ● רצון לטפל טוב בצמחים אבל חוסר ידע ● התרגשות לגבי הרחבת אוסף הצמחים שלה
--	--

:THINKS	:DOES
- האם הצמח שלי בריא או שיש בעיה? - למה אין מקום אחד שנותן תשובה ברורה? - אולי טכנולוגיה יכולה לעזור לי לטפל טוב יותר - מתי בדיוק צריך להשקות כל צמח? - כדאי לקנות עוד צמחים אם אצליח לשמור על אלה	- מחפשת בגוגל "מתי להשקות לימון" כל פעם מחדש - שואלת בינה מלאכותית על מצב הצמחים - גוללת בפורומים לחפש תשובות - מסתכלת על הצמח ומנסה להבין לבד - משקה לפי תחושה ולא לפי לוח זמנים מסודר

4. Divergent Thinking

- 4.1 **זיהוי מחלות באמצעות צילום הצמח**
המשתמש יוכל לצלם את הצמח ולקבל ניתוח AI מיידי לזיהוי מחלות, מזיקים ובעיות בריאות.
- 4.2 **חיישן לחות קרקע עם התראות בזמן אמת**
המערכת תמדוד את רמת הלחות באדמה ותשלח התראה כאשר הצמח זקוק להשקיה.
- 4.3 **לוח השקיה אוטומטי לכל צמח**
יצירת תוכנית השקיה מותאמת אישית לפי סוג הצמח, מזג האוויר ותנאי הסביבה.
- 4.4 **השוואת מצב הצמח לאורך זמן**
אפשרות להשוות תמונות ונתונים של הצמח לאורך שבועות וחודשים כדי לעקוב אחר שינויים ושיפור במצבו.
- 4.5 **התראות מזג אוויר חכמות**
המערכת תספק המלצות בהתאם למזג האוויר, לדוגמה: "היום חם במיוחד - מומלץ להשקות יותר".
- 4.6 **גרף "בריאות הצמח"**
דשבורד ויזואלי המציג את מצב הצמח לאורך זמן על בסיס נתוני חיישנים וניתוח AI.
- 4.7 **תזכורות מותאמות אישית לטלפון**
קבלת תזכורות עם שם הצמח והפעולה הנדרשת, כגון השקיה או דישון.
- 4.8 **המלצה על המיקום האופטימלי לצמח בבית**
המערכת תנתח את תנאי האור והטמפרטורה ותציע את המקום המתאים ביותר לגידול הצמח.
- 4.9 **צ'אט AI לייעוץ וטיפול בצמחים**
עוזר חכם שיאפשר למשתמש לשאול שאלות ולקבל פתרונות מיידיים לבעיות שונות.
- 4.10 **גיימיפיקציה והישגים דיגיטליים**
מערכת נקודות, הישגים ואתגרים שבועיים שתעודד את המשתמשים לטפל בצמחים באופן קבוע.

5. Convergent Thinking

- 5.1 **הימור בטוח - תזכורות השקיה חכמות:**
המערכת תשלח תזכורות לטלפון הכוללות את שם הצמח ומועד ההשקיה המתאים.
זהו פתרון פשוט להבנה ולשימוש, שאינו דורש תשתית מורכבת, ועונה באופן ישיר על הבעיה המרכזית שעלתה בראיון עם נעמה - חוסר הוודאות לגבי זמני ההשקיה של כל צמח.

הפתרון המשמעותי ביותר - צילום וניתוח AI:

המשתמש יוכל לצלם את הצמח ולקבל ניתוח מיידי מבוסס AI הכולל:

- זיהוי מחלות ומזיקים
- המלצות טיפול
- מידע על תנאי גידול מתאימים
- המלצות השקיה ומיקום

פתרון זה נותן מענה ישיר לצורך שנעמה הדגישה במהלך הראיון, ומחליף את הצורך בחיפוש מידע בגוגל ובפורומים שונים.

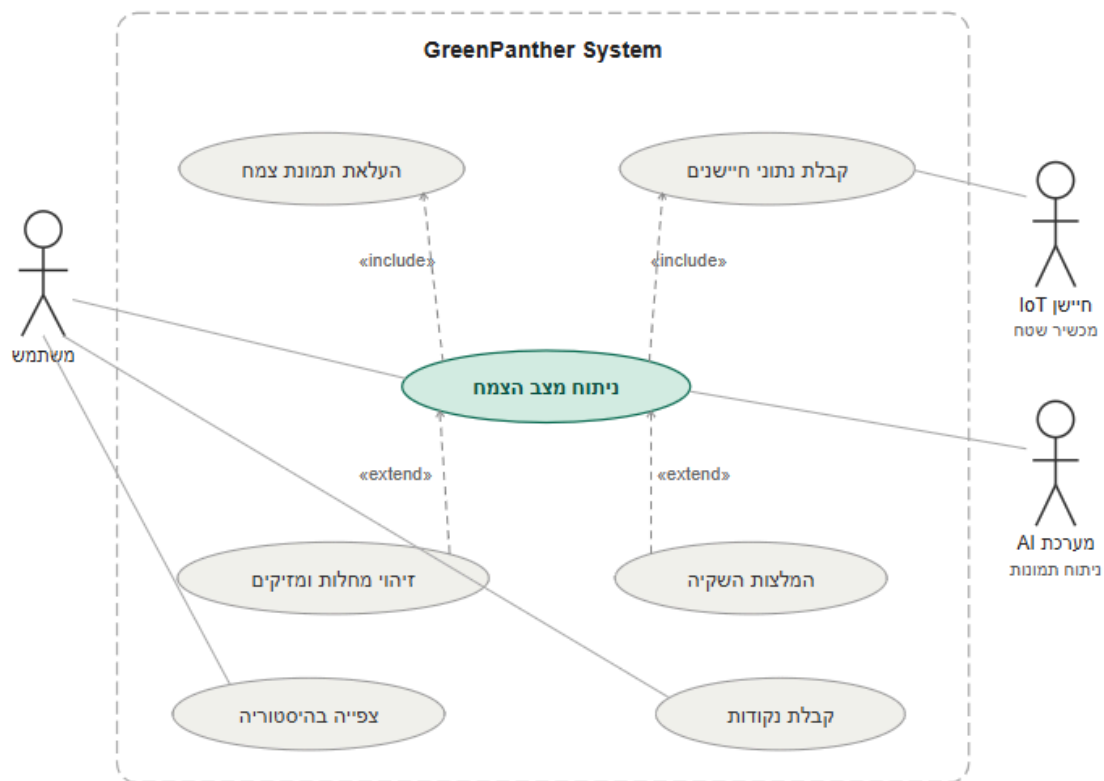
5.3. פתרון "משנה כללי משחק" - דשבורד וגיימיפיקציה:
 המערכת תכלול דשבורד ויזואלי עם מערכת גיימיפיקציה, כגון:

- נקודות על טיפול נכון בצמחים
- אתגרים שבועיים
- מדדי התקדמות
- לוח הישגים ומשתמשים מובילים

פתרון זה הופך את הטיפול בצמחים מחובה יומיומית לחוויה מהנה ואינטראקטיבית, ובכך יוצר בידול משמעותי של GreenPanther מאפליקציות מתחרות.

6. סיווג דרישות FR / NFR

דרישה	סוג הדרישה	סיווג הדרישה הלא פונקציונלית
המערכת מאפשרת העלאת תמונה של צמח	FR	-
המערכת מאפשרת קבלת נתונים	FR	-
המערכת מאפשר ניתוח מצב הצמח	FR	-
המערכת מאפשרת צפייה ושמירת היסטוריה	FR	-
המערכת מאפשרת קבלת נקודות (תגמול)	FR	-
ניתוח מצב הצמח יתבצע תוך פחות מ-10 שניות מרגע קבלת הנתונים	NFR	Performance Requirement
דיוק זיהוי מחלות הצמחים יהיה לפחות 90%	NFR	Reliability Requirement
הוספת סוג חיישן חדש ללא צורך בשינוי מודל AI	NFR	Maintainability Requirement
המערכת תתמוך בניהול בו-זמני של לפחות 50,000 צמחים פעילים ללא קריסת השירות	NFR	Scalability Requirement
המערכת תספק המלצות השקיה עם סטייה של עד 5% ביחס לערכי הייחוס שהוגדרו	NFR	Accuracy Requirement



הסבר קצר לתרשימים:

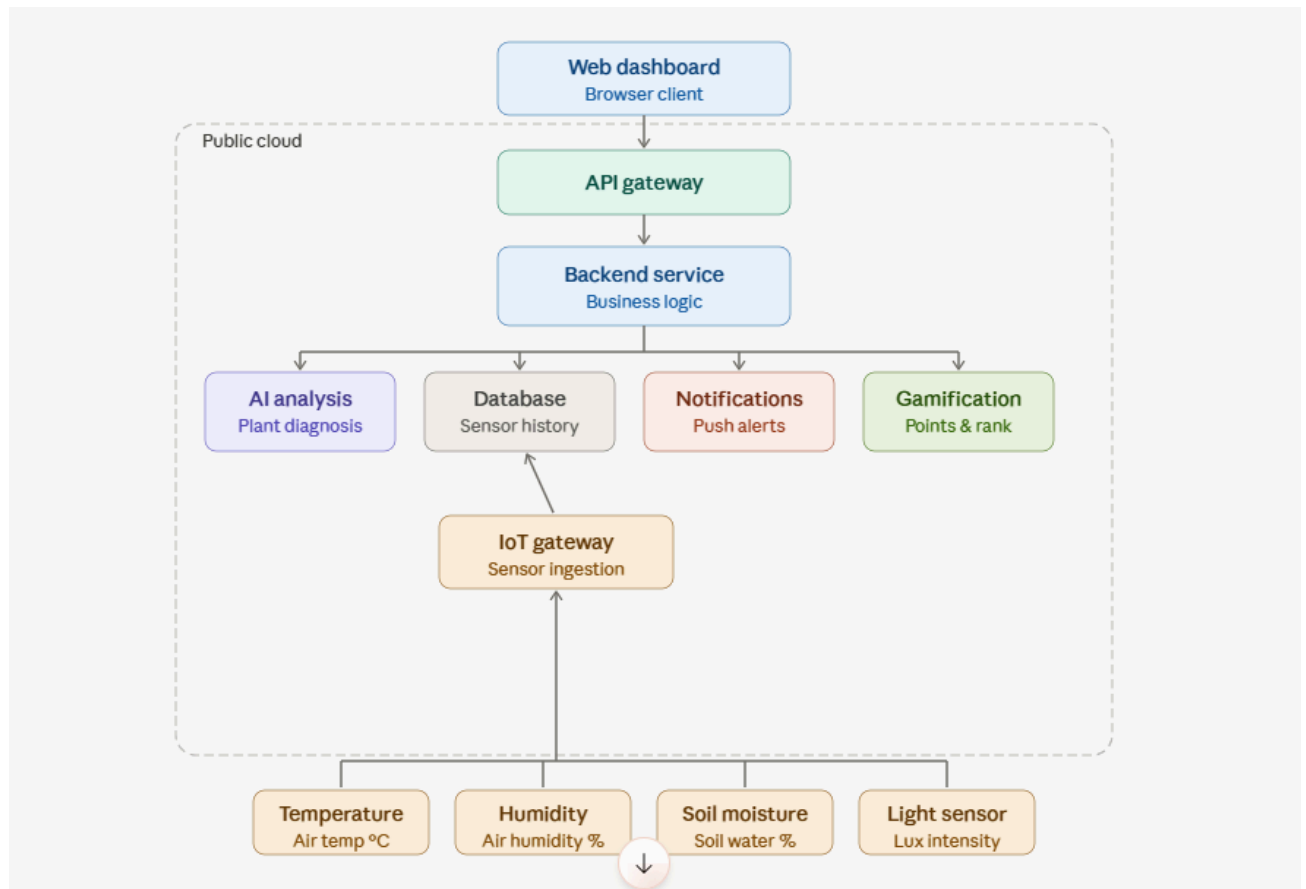
3 שחקנים:

- משתמש (שמאל) - המשתמשת הראשית
- חיישן IoT (ימין עליון) - מכשיר שטח
- מערכת AI (ימין תחתון) - מנוע הניתוח

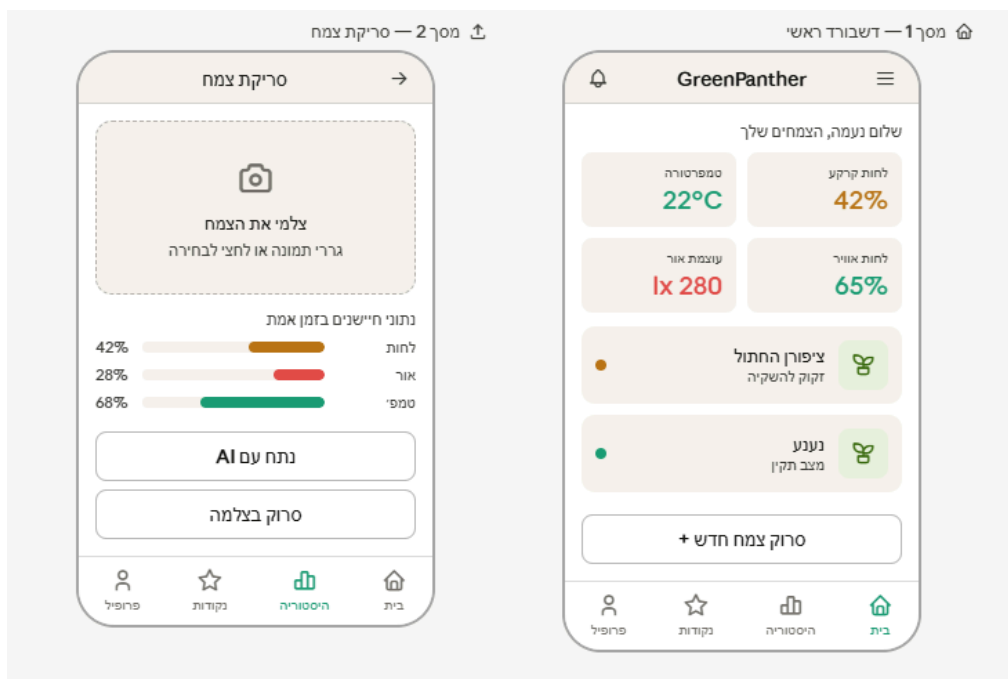
7 תרחישי שימוש:

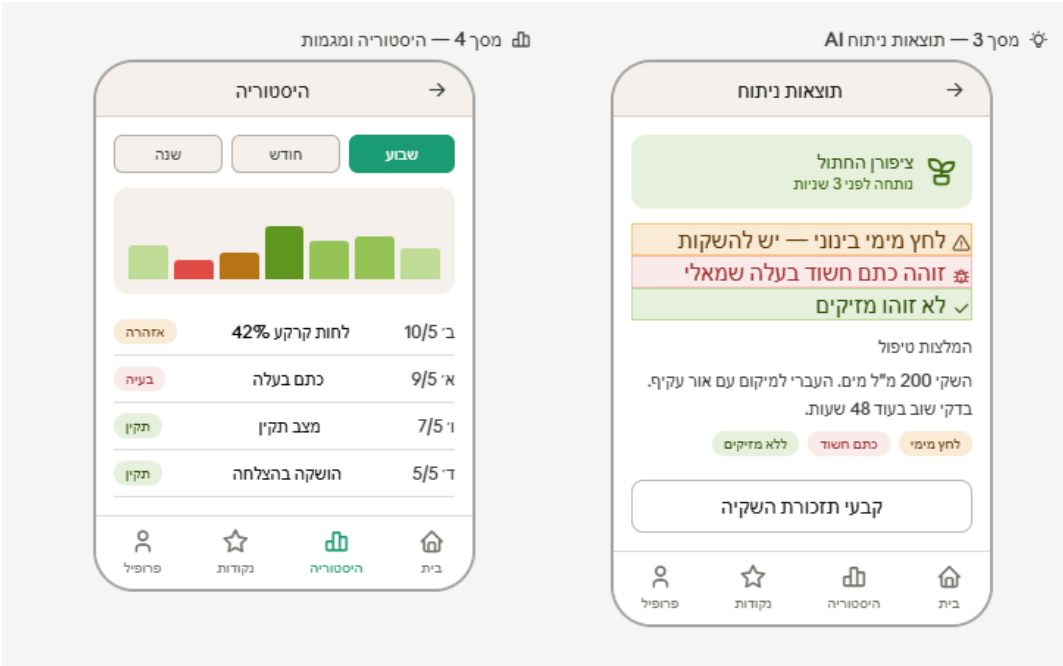
- 2 תרחישים עליונים - קלט (תמונה + נתוני חיישנים)
- ניתוח מצב הצמח - הרכיב המרכזי (מודגש)
- 2 תרחישים אמצעיים - תוצרי הניתוח
- 2 תרחישים תחתונים - פעולות המשתמש

8. תרשים ארכיטקטורה:



9. מסכי המערכת:





עקרונות נורמן ושניידרמן בכל מסך:

מסך 1 - דשבורד ראשי:

- **נורמן - Visibility:** כל המדדים (לחות, טמפ', אור) גלויים מיד בכניסה. אין צורך לחפש.
- **נורמן - Feedback:** נקודות צבעוניות על הצמחים (ירוק/כתום/אדום) מספקות משוב מיידי על מצב הבריאות.
- **שניידרמן - Reduce memory load:** המשתמשת לא צריכה לזכור כלום - הכל מוצג.

מסך 2 - סריקת צמח:

- **נורמן - Affordance:** אזור הגרירה המקווקו נראה "כמו מקום להכניס משהו". הכפתור הירוק נראה כמו כפתור ראשי לחיצה.
- **נורמן - Constraints:** רק אפשרויות קיימות מוצגות (צלם/העלה).
- **שניידרמן - Error prevention:** ברים בזמן אמת מאפשרות לבדוק נתונים לפני שליחה.

מסך 3 - תוצאות AI:

- **נורמן - Feedback:** תוצאות ניתוח מוצגות תוך 10 שניות עם צבע קוד ברור (אדום/כתום/ירוק).
- **שניידרמן - Informative feedback:** כל התראה מסבירה מה הבעיה ומה לעשות.
- **שניידרמן - Closure:** כפתור "קבעי תזכורת" נותן תחושת סיום לתהליך.

מסך 4 - היסטוריה:

- **שניידרמן - Shortcuts:** כפתורי שבוע/חודש/שנה לסינון מהיר.
- **נורמן - Mapping:** גרף עמודות ירוק/אדום ממפה ישירות לבריאות (ירוק = טוב).
- **שניידרמן - Consistency:** אותם badges צבעוניים מכל המסכים.

מסך 5 - גיימיפיקציה:

- **שניידרמן - Feedback:** מדדי ההתקדמות מראות התקדמות בזמן אמת.
- **שניידרמן - Locus of control:** המשתמשת רואה את עצמה בלוח המובילים ומרגישה שליטה על הציון.
- **נורמן - Visibility:** הנקודות ודרגת המשתמשת תמיד גלויות בראש המסך.